01 总览 · 描述资源的通用身份证

PART 1 · OVERVIEW

DCTERMS(Dublin Core Metadata Terms)是描述资源元数据的事实标准:文献、数据集、档案,「这东西叫什么、谁做的、何时发布、许可是什么」。命名空间 `dcterms: = http://purl.org/dc/terms/`。三层结构:

15 个老元素	title / creator / date / subject…	1995 起家
细化词	issued ⊑ date · hasPart ⊑ relation…	写细粗查
类与编码	Agent · LicenseDocument · W3CDTF	取值的框
生态	DCAT 数据集目录 · PROV 溯源	事实标准

主线:几乎每个细化词都是老元素的 subPropertyOf——写细词,粗粒度查询自动命中,两端都省心。

本卡结构 = 本图:概览 → 三层词表 → 实操。

02 定位 · DCMI 的三层词表

PART 1 · POSITION

现行为 DCMI Recommendation(2020-01-20),同时是 ISO 15836-1/-2。RDF 词表分布在四个命名空间,引用时认清:

命名空间	装什么
`purl.org/dc/terms/`(dcterms:)	主力:全部 15 老元素(2008 年镜像进来)+ 全部细化词 + 类与编码方案
`purl.org/dc/elements/1.1/`(dc11:)	1990 年代末的 15 个老 URI,与新命名空间并存——别再新增引用
`purl.org/dc/dcmitype/`	DCMI Type 词表:Collection、Dataset、Event、Image、Text…(资源的体裁分类)
`purl.org/dc/dcam/`	DCAM 抽象模型词汇(描述词表本身的词)

老元素身世

1995 年俄亥俄州都柏林定了 15 个元素;2000 年开 /elements/1.1/ 命名空间;2008 年整套镜像进 /terms/——如今 dcterms:title 与 dc11:title 同义,新数据一律用 dcterms:。

03 15 个老元素 · 分三组记

PART 2 · THE CLASSIC FIFTEEN

经典记法按「回答哪个问题」分三组:

组	元素	回答什么
内容	`title · subject · description · type · source · relation · coverage`	它是什么、讲什么、和谁有关
知识产权	`creator · publisher · contributor · rights`	谁写的、谁发的、谁出了力、权限归谁
实例	`date · format · identifier · language`	何时、什么形态、如何找到

KEY POINT

组别只是记忆术——15 个元素都是**平铺的属性**,没有形式化的分组公理;分组帮人选词,不帮机器推理。

04 细化词 · 全是 subPropertyOf

PART 2 · REFINEMENTS LAYER

细化词(refinements)让「宽词可选、细词可用」:每个细化词都是某个老元素的 subPropertyOf——写 `dcterms:issued`,查 `dcterms:date` 的人照样命中。

挂靠	细化词(→ 都是左列的子属性)
date	issued · created · modified · valid · available · dateAccepted · dateCopyrighted · dateSubmitted
relation	hasPart / isPartOf · hasVersion / isVersionOf · hasFormat / isFormatOf · references / isReferencedBy · replaces / isReplacedBy · requires / isRequiredBy · conformsTo
coverage	spatial(空间覆盖) · temporal(时间覆盖)
description	abstract(摘要) · tableOfContents(目录)
title / identifier / format / rights / audience	alternative(副题) · bibliographicCitation(引文格式) · extent / medium(篇幅 / 载体) · accessRights / license(许可) · educationLevel / mediator(受众细化)

INVERSES · 逆对成对记

relation 家族的细化词几乎都成对:hasPart ↔ isPartOf、replaces ↔ isReplacedBy、requires ↔ isRequiredBy、references ↔ isReferencedBy、hasVersion ↔ isVersionOf、hasFormat ↔ isFormatOf。方向写反,含义就反——发布端选「从我这看出去」的方向,查询端两条都试。

05 类与编码方案 · 取值的框

PART 2 · CLASSES & ENCODING SCHEMES

细化词的取值可以用类约束、用编码方案定格:

常用类 `dcterms:` 里的

- Agent · AgentClass —— creator / contributor / publisher 的取值身份
- LicenseDocument · RightsStatement —— license / rights 的取值
- PeriodOfTime · Location · Jurisdiction —— temporal / spatial 的取值
- ProvenanceStatement · Standard · Frequency · LinguisticSystem

编码方案 声明「值按什么规范写」

- **W3CDTF**:ISO 8601 子集——「2026-10-15」「2026-10」「2026」皆合法,范围用「/」(端点可空)
- ISO639-2 / RFC5646 —— 语言
- URI / Point / Box / Period —— 标识与空间

取值形态

同一属性可挂字面量或资源:creator 既可写字符串字面量,也可指向一个 foaf:Person / dcterms:Agent——要可点、可合、可溯源,就写资源。

常用词 → 取值速查

属性	取值写法	配的类 / 方案
`dcterms:creator / contributor`	资源 URI(人或机构)	dcterms:Agent,可与 foaf:Person 对接
`dcterms:issued / modified`	"2026-10-15" 字面量	W3CDTF(ISO 8601 子集)
`dcterms:license`	许可文档 URI	dcterms:LicenseDocument(CC 等)
`dcterms:temporal`	资源 URI(时间段)	dcterms:PeriodOfTime,起止配 time: 类
`dcterms:spatial`	资源 URI(地点 / 辖区)	dcterms:Location / Jurisdiction
`dcterms:subject`	受控词表 URI	LCSH / MeSH 等,别写自由文本
`dcterms:type`	体裁 URI	dcmitype: Dataset / Text / Image…

06 一份文献记录 · Turtle

PART 3 · A WORKED RECORD

```
ex:report-2026 a <http://purl.org/dc/dcmitype/Text> ;
    dcterms:title   "2026 年度知识图谱基础设施报告" ;
    dcterms:alternative "KG Infra Annual Report" ;
    dcterms:creator  ex:zx ;                    # 指向 Agent,别只写字符串
    dcterms:publisher ex:press ;
    dcterms:issued   "2026-10-15" ;            # ⊑ date,按 W3CDTF 写
    dcterms:subject  <https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000001> ;
    dcterms:language <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/zho> ;
    dcterms:isPartOf ex:reports-series ;        # ⊑ relation
    dcterms:license  <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ;  # ⊑ rights
    dcterms:abstract "全文摘要……" .
```

07 生态 · 谁在跟它配合

PART 3 · ECOSYSTEM

场景	怎么配合
DCAT 数据集目录	数据集的 title / publisher / issued / license / temporal 全套借用 dcterms——DCAT 管目录骨架,元数据槽位基本是 DCTERMS
PROV-O 溯源	dcterms:creator / provenance 给顶层索引,细粒度生成链交给 prov:Entity / Activity——两套互不替代
Web 存档与图书馆	OAI-PMH 收获、机构库存档、数码馆藏——老元素 15 项就是为它们设计的
schema.org 对接	schema:name / schema:datePublished 等与 dcterms 大范围对齐——两套之间映射成本低

08 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **新数据一律 dcterms:**dc11: 老 URI 与 dcterms: 同义并存,但混引会让「同一属性两个名字」污染查询;存量数据迁移时做一次映射。

02 **细化词写细不写粗:**发布日期写 issued 而非 date——子属性语义更准,粗查询又不丢。

03 **relation 方向别写反:**章节写 isPartOf 系列(指向整体);整书写 hasPart 系列(指向章节)——六个逆对全按「从我这看出去」选。

04 **date 家族按 W3CDTF 写:**「2026」「2026-10」这种部分精度合法,别自己发明格式;范围用「2020/2024」。

05 **creator ≠ publisher ≠ contributor:**创作、出版、贡献力量三选一,混写会让署名与引文系统归错人。

06 **license ⊑ rights:**有具体许可写 license;accessRights 管访问权限(如「仅内网」),两者不是一回事。

07 **coverage 拆空间与时间:**分别用 spatial / temporal,取值配 Location 或 PeriodOfTime,别把日期塞进 coverage。

08 **体裁用 dcmitype:**「这是数据集还是文本」写 dcmitype:Dataset / Text,与 dcterms:type 配合使用。

09 **source 与 references 别混:**source 表「衍生自什么」(同时 ⊑ dc11:source 与 relation),references 表「引用了哪篇」——语义不同,选错方向元数据就失真。